Université Sultan Moulay Slimane
Département de Physique
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal

Année universitaire 2024/2025
Le 02/01/2025
Pr. S. BENTACHFINE

Examen de la Session Normale d'Automne

Module « Electricité »

Parcours : GP / GC / GESE / GMSI / GI / MSD (Section A)

(Durée : 2h)

Exercice I :

Soit un cylindre (C) de rayon **R**, de longueur infinie, chargé uniformément avec une densité volumique $\rho > 0$. On désire déterminer *le champ et le potentiel électrostatiques* en tout point **M** de l'espace, créés par cette distribution de charge.

1) En utilisant les symétries et les invariances, déterminer les composantes et les variables dont dépend le champ électrostatique $\vec{E}$.

2) Calcul du champ électrostatique $\vec{E}$:

a) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace ($r < R$ et $r > R$).

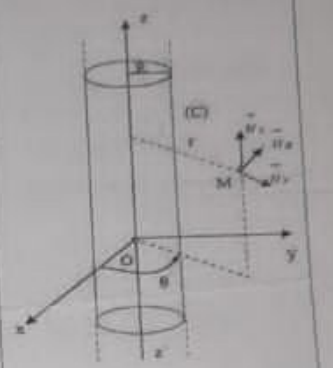
b) En utilisant cette fois-ci *la forme locale* du théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace ($r < R$ et $r > R$). (On prendra : $rE(r) = 0$ quand r tend vers 0).

c) Que peut-on en conclure.

3) Calcul du potentiel électrostatique **V** :

a) Déterminer le potentiel **V(M)** en tout point M de l'espace ($r<R$ et $r>R$). (On prendra : $V(r) = 0$ pour $r = 0$).

b) Montrer que l'équation de Laplace est vérifiée.



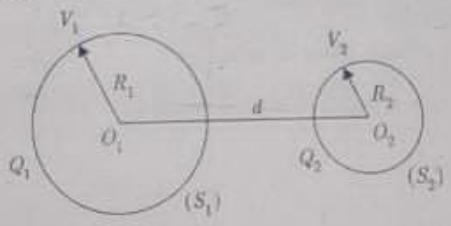
On donne en coordonnées cylindriques :

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial E_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad \text{et} \quad \Delta V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Exercice II :

Soit deux sphères conductrices (S_1) et (S_2) chargées, de rayons respectivement R_1 et R_2, dont les centres O_1 et O_2 sont distants de **d**, tel que la distance **d** est très grande comparée à R_1 et R_2.

On prend : $d = O_1O_2 = 2\,R_1 = 4\,R_2$



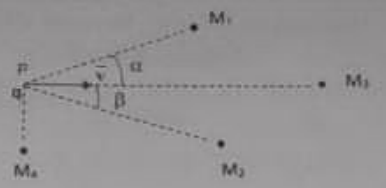
1) Donner les expressions des potentiels V_1 et V_2.

2) Donner les expressions des charges Q_1 et Q_2 en fonction de R_1, V_1 et V_2.

3) En déduire les expressions des coefficients C_{11}, C_{12}, C_{21} et C_{22}. Donner le nom de ces coefficients.

Exercice III :

On cherche à déterminer le champ magnétique **B** en quatre points de l'espace M_1, M_2, M_3 et M_4. Pour cela on place en un point **P**, une charge **q** animée d'une vitesse $\vec{v}$, comme le montre la figure suivante :



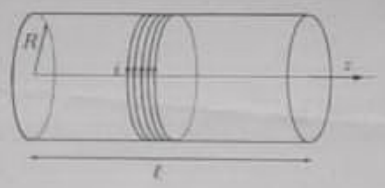
Sachant que $PM_i = r_i$ (i = 1, 2, 3, 4) :

1) Donner les expressions de $B(M_i)$, en fonction de **q**, de $v = \|\vec{v}\|$, de r_i, de α et β.

2) Dans le cas où $PM_i = r_i = r$ et $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$, exprimer $B(M_i)$, en fonction de **q**, de $v = \|\vec{v}\|$ et de **r**. Conclure.

Exercice IV :

On considère un solénoïde infini constitué de **N** spires de même rayon **R**, de même axe **z** et réparties régulièrement le long d'un cylindre de longueur ℓ. Chacune de ces spires est parcourue par un courant d'intensité **i**. On admet que *le champ magnétostatique est nul à l'extérieur du solénoïde*.



1) En utilisant le théorème d'Ampère, déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur de ce solénoïde.

2) Déterminer le flux de ce champ à travers une spire du solénoïde.

3) En déduire le flux à travers l'ensemble des spires du solénoïde.

4) Lorsque ***l'intensité du courant varie***, le solénoïde est le siège d'une ***f.e.m. induite*** :

a) Quelle loi permet de déterminer *cette f.e.m. induite* ? Donner alors son expression en fonction de μ_0, ℓ, N et $\frac{di}{dt}$.

b) Donner l'expression de *l'inductance propre* du solénoïde.

c) En déduire *l'énergie magnétique* du solénoïde.

d) Retrouver, à partir de la densité d'énergie magnétique, *l'inductance propre* du solénoïde.

Bon courage

Université Sultan Moulay Slimane
Département de Physique
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal

Année universitaire 2021-2022

Pr. S. BENTACHFINE

Examen de Rattrapage de la Session Normale d'Automne

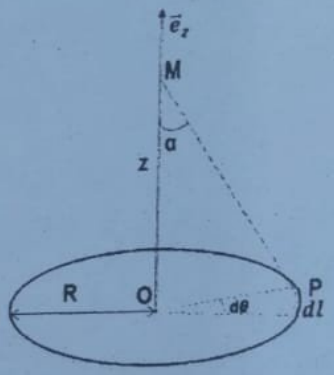
Module « Electricité »

Parcours : GP / GC / GESE / GMSI / GI / MSD (Section A)

[Durée : 2h]

Exercice I :

On considère un disque de centre **O**, de rayon **R** et d'axe (**OZ**), uniformément chargé avec une densité linéique $\lambda > 0$.



1) Etudier les symétries et invariances pour déterminer la direction et les variables dont il dépend le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point **M** de l'axe (**OZ**).

2) Donner l'expression du potentiel électrostatique **V(M)** au point **M**.

3) En déduire le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ au point **M**.

4) Que deviennent les expressions de $\vec{E}(M)$ et de **V(M)** quand :

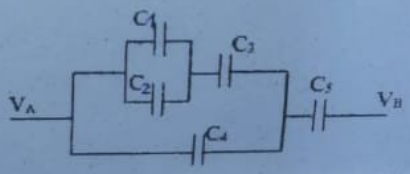
a) Le point **M** est situé à l'infini ($z >> R$),

b) Le point **M** est confondu avec **O** ($z = 0$).

On donne en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z$

Exercice II :

On considère le groupement de cinq condensateurs $C_1 = 2\,C$, $C_2 = 1\,C$, $C_3 = C_4 = 3\,C$ et $C_5 = 9\,C$ (Montage ci-contre).



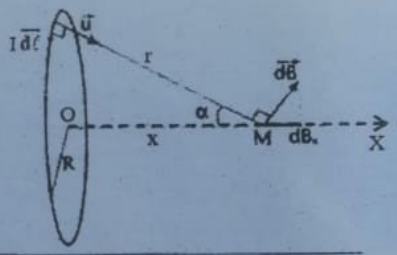
1) Donner l'expression de la capacité équivalente C_{AB} en fonction de **C**. Calculer C_{AB} pour $C = 2nF$.

2) On maintient entre **A** et **B** une d.d.p. $U = V_A - V_B$, donner les expressions des charges Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 et des tensions V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 de chacun des condensateurs en fonction de **C** et **U**. Calculer les valeurs numériques correspondantes pour $U = 6kV$.

3) Déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur C_4, en fonction de **C** et **U**, puis donner sa valeur numérique.

Exercice III :

Soit une spire circulaire de centre **O**, de rayon **R** et d'axe (**OX**) est parcourue par un courant d'intensité constante **I**.

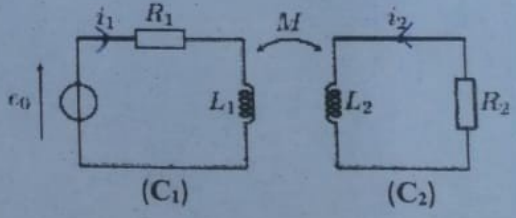


1) En utilisant *la loi de Biot et Savart*, trouver l'expression du champ magnétique **B(M)**, créé en un point **M** de l'axe (**OX**) situé à une distance **x** de **O**, en fonction de μ_0, **I**, **R** et **x** puis en fonction de μ_0, **I**, **R** et l'angle α.

2) Pour quelle valeur de α ce champ est maximal et aussi minimal ?

Exercice IV :

Soient deux circuits électriques C_1 et C_2 couplés par inductance mutuelle **M** (Montage ci-contre).



1) Déterminer le flux total $\phi_{tot\to1}$ de $\vec{B}$ à travers le circuit C_1 en fonction de i_1, i_2, L_1 et **M**.

2) Déterminer le flux total $\phi_{tot\to2}$ de $\vec{B}$ à travers le circuit C_2 en fonction de i_1, i_2, L_2 et **M**.

3) Faire un schéma électrique équivalent du circuit. Quelle convention faut-il utiliser ?

4) Donner les expressions des f.e.m. e_1 et e_2 des deux circuits.

5) Établir le bilan énergétique du circuit et interpréter chacun des termes de ce bilan énergétique.

6) Donner l'expression du coefficient de couplage **k** en fonction de **M**, L_1 et L_2. Dire comment il est ce couplage si : $k = 0$ et $k = 1$.

Bon courage

Devoir Surveillé

Module : Electrostatique
GC-GESE-GI-GMSI-GP-MSD

Date : 29/04/2025

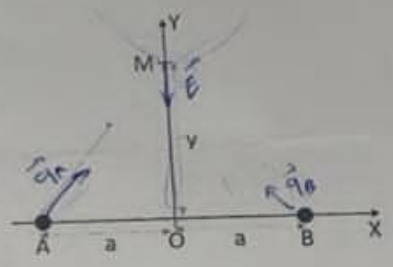
Durée : 1h15mn

Pr. H. CHAKIB

Il sera tenu compte de la présentation de la copie et de la justification des réponses.

Exercice 1

Deux charges électriques ponctuelles $q_A = q$ et $q_B = -q$; sont placées respectivement aux points A et B de l'axe OX comme indiqué sur la figure avec $OA = OB = a$.



1. Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}$ crée par ces deux charges en un point M de la médiatrice du segment [AB], situé à une distance y de O milieu du segment (OM = y). faire un schéma qui montre la direction et le sens du champ $\vec{E}$.

2. On dépose en M, une troisième charge Q.
   a. Donner la force électrostatique résultante exercée sur cette charge.
   b. Discuter selon le signe de Q le sens de cette force. Indiquer sur le schéma de la question 1.

Exercice 2

Un cylindre de hauteur infini et de rayon R est uniformément chargé en volume avec une densité volumique uniforme ρ ($\rho > 0$).

1. Etudier les invariances et les symétries du système.
2. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace. On notera r la distance qui sépare le point M à l'axe du cylindre.
3. En déduire le potentiel $V(M)$ en tout point M sachant que le potentiel sur l'axe du cylindre est égal à V_0.

II. On entoure le conducteur A_1 de charge Q_1
un autre conducteur cylindrique A_2 de mêm

Université Sultan Moulay Slimane
Département de Physique
FST Béni-Mellal

Année universitaire 2024/2025
Le 29/11/2024
Pr. S. BENTACHFINE

Contrôle Continu du Module «Electricité»

Parcours : **GP / CG / GESE / GMSI / GI / MSD** *(Section A – S1)*

Durée : 1h

Questions de Cours :

1) Quelle est la relation entre le champ et le potentiel électrostatiques ?

2) Quelle est la relation entre la circulation du champ électrostatique le long d'une courbe et la différence de potentiel ?

3) Enoncer le théorème de Gauss.

4) Donner la définition d'un condensateur.

Exercice I :

On considère deux charges ponctuelles identiques ($q > 0$) distantes de **2a** et placées dans le vide en deux points **A (0, a, 0)** et **B (0, -a, 0)** de l'axe (Oy).

1) En faisant ***un schéma***, déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ crée par ces deux charges en un point **M** de la médiatrice de **AB**. On note **O** le milieu de **AB** et on pose : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$.

2) En déduire le potentiel électrostatique **V(M)**.

On donne : En coordonnées cartésiennes : $\overrightarrow{\text{grad}}\, V = \frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}$

Exercice II :

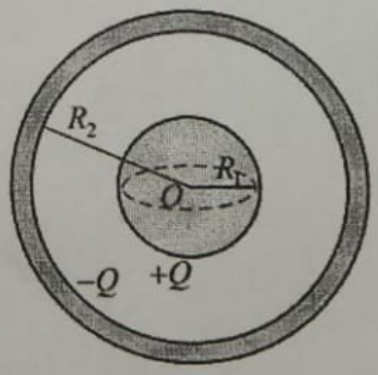
On considère une sphère **(S)** de centre **O** et de rayon **R**, chargée en surface de ***densité surfacique de charge σ uniforme***.

Donner les expressions du champ électrostatique $\vec{E}(r)$ et du potentiel électrostatique **V(r)** en tout point de l'espace ($r < R$ et $r > R$).

On donne : En coordonnées sphériques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\vec{u}_\varphi$

Exercice III :

Soit un ***condensateur sphérique*** constitué de deux sphères conductrices de même centre O, de rayons respectifs R_1 et R_2 avec ($R_2 > R_1$), séparées par le vide (Figure ci-dessous).



Donner l'expression de ***la capacité*** de ce condensateur.

Examen de la Session Normale d'Automne
&
Contrôle Continu

Module « Electricité »

Parcours : (GP – GC) & Ajournés (2024/2025)

(Semestre 1)

[Durée : 2h30]

N.B. : **Rédiger sur la même feuille** :

- Le Contrôle Continu : *Questions de Cours et l'Exercice.*
- L'Examen : *les 4 Problèmes.*

Questions de Cours :

1) On considère, deux plans infinis parallèles, placés dans le vide. Le premier plan est chargé positivement avec une densité surfacique de charge ($+\sigma$) et le second est chargé négativement avec une densité surfacique de charge ($-\sigma$).

Sans faire de demonstration, que vaut *le champ électrostatique* créé *entre* et à *l'extérieur* de ces deux plans ?

2) Donner l'expression qui relie le champ magnétique et le potentiel vecteur.

Exercice :

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère deux charges ponctuelles identiques ($q > 0$), séparées d'une distance **2a** et placées dans le vide aux points **A (a, 0, 0)** et **B (-a, 0, 0)** situés sur l'axe **(Ox)**.

1) En faisant ***un schéma***, déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par ces deux charges en un point **M** de la médiatrice du segment **[AB]**.

On note : **O** le milieu de **[AB]** et on pose : $\overrightarrow{OM} = y\,\vec{j}$.

2) En déduire le potentiel électrostatique **V(M)**.

3) Lorsqu'on remplace la charge **q** en **B** par **(-q)**, que devient l'expression de $\vec{E}(M)$?

On donne :

En coordonnées cartésiennes : $\overrightarrow{\mathbf{grad}}\,V = \frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}$

Problème I :

On cherche à determiner le champ et le potentiel électrostatiques d'*une sphère* de centre **O** et de rayon **R**, uniformément chargée avec une densité volumique $\rho > 0$.

1) Donner l'expression du module du champ électrostatique **E(r)** créé par cette distribution volumique de charge en un point **M** situé **à l'intérieur de cette sphère**.

2) En déduire le potentiel électrostatique **V(r)** **à l'intérieur de cette sphère**. On prendra pour la constante du potentiel, la valeur : $V(r=0) = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$

On donne, en coordonnées sphériques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\vec{u}_\varphi$

Problème II :

Soit un condensateur plan placé dans le vide, constitué de deux armatures métalliques A_1 et A_2 de surfaces S, distantes de **a**. Pour négliger les effets de bords, on supposera que les deux armatures sont en influence totale. Le condensateur est soumis à une différence de potentiel ($U = V_1 - V_2$). On note **Q** la charge du condensateur et σ la densité surfacique de charge.

1) Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}$ entre les armatures en fonction de la charge **Q**.

2) Calculer la différence de potentiel ($U = V_1 - V_2$) entre les armatures.

3) En déduire la capacité **C** du condensateur.

4) Calculer en fonction de σ, **a**, ε_0 et S, l'énergie électrostatique W_e emmagasinée dans ce condensateur.

5) En déduire la densité volumique d'énergie.

6) On introduit, *parallèlement aux armatures* une plaque métallique d'épaisseur **e**, déterminer la capacité du condensateur équivalent.

Problème III :

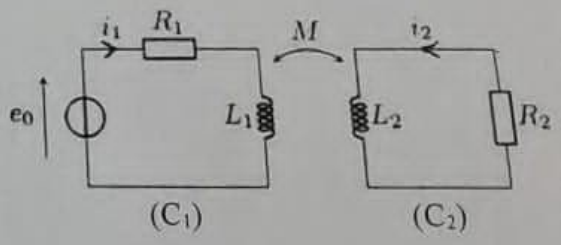
Soit une spire circulaire de rayon **R** et d'axe **(Ox)**, parcourue par un courant constant **I**.

1) En utilisant le théorème d'Ampère, déterminer l'expression du champ magnétique créé en *un point M situé sur l'axe (Ox) de cette spire*.

2) Tracer l'évolution du champ magnétique **B(x)** en fonction de **x**.

Problème IV :

Soient deux circuits électriques C_1 et C_2 couplés par inductance mutuelle **M** (Schéma ci-contre).



1) Déterminer le flux total $\phi_{tot\to 1}$ de $\vec{B}$ à travers le circuit C_1 en fonction de i_1, i_2, L_1 et **M**.

2) Déterminer le flux total $\phi_{tot\to 2}$ de $\vec{B}$ à travers le circuit C_2 en fonction de i_1, i_2, L_2 et **M**.

3) Faire un schéma électrique équivalent du circuit. Quelle convention faut-il utiliser ?

4) Donner les expressions des f.e.m. e_1 et e_2 des deux circuits.

5) Établir le bilan énergétique du circuit.

6) Donner l'expression du coefficient de couplage **k** en fonction de **M**, L_1 et L_2.

Bon courag